DEVOIR MAISON 2

L'exercice 1 est obligatoire pour tout le monde.
Les exercices 2 et 3 traitent de thèmes similaires, mais le second est (nettement) plus difficile que le premier.
Pour tout $i \in [\![1,4]\!]$, vous traiterez donc soit la question i. de l'exercice 2, soit la question i. de l'exercice 3.
Et même si vous traitez les deux, vous n'en ferez figurer qu'une sur votre copie.

► Exercice 1 : irrationalité de $\cos(1°)$.

On pose $\alpha = \dfrac{\pi}{180}$, qui correspond donc à un angle de 1°. On souhaite prouver que $\cos(\alpha)$ est irrationnel.
À cet effet, on raisonne par l'absurde en supposant $\cos(\alpha)$ rationnel.

1. Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, exprimer $\cos((n+1)\alpha)$ et $\cos((n-1)\alpha)$ en fonction de $\cos(\alpha), \sin(\alpha), \cos(n\alpha)$ et $\sin(n\alpha)$. En déduire une expression de $\cos((n+1)\alpha)$ en fonction de $\cos(n\alpha)$ et $\cos((n-1)\alpha)$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $\cos(n\alpha)$ est rationnel.
3. Conclure.

► Exercice 2 : raisonnements divers.

1. Soit (u_n) une suite. Prouver l'équivalence suivante :
$$(\forall A \in \mathbf{R}_+, \exists n \in \mathbf{N}, u_n \geqslant A) \Leftrightarrow (\forall B \in \mathbf{R}_+, \exists p \in \mathbf{N}, u_p > 2B).$$
2. Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$. Montrer que f s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction affine et d'une fonction qui s'annule en -1 et en 1.
3. Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$, $\dfrac{1}{1^2} + \dfrac{1}{2^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2} > \dfrac{3n}{2n+1}$.
4. Soit (u_n) une suite vérifiant $u_0 \geqslant 0$ et $\forall n \in \mathbf{N}$, $u_{n+1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k$.
Montrer que (u_n) est croissante.

► Exercice 3 : raisonnements divers (plus durs).

1. Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ une fonction.
   a. Écrire avec des quantificateurs l'assertion «f s'annule au plus une fois».
   b. Montrer que f s'annule au plus une fois si et seulement si il existe une fonction $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ telle que la fonction $x \mapsto f(x)g(x)$ soit strictement croissante.
2. Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ continue. Montrer que f s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction affine et d'une fonction continue g vérifiant la propriété : «pour toute fonction affine u, $\displaystyle\int_0^1 g(t)u(t)\,dt = 0$».
3. Pour $k \in \mathbf{N}^*$, on note d_k le plus grand diviseur impair de k.
Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $d_{n+1} + d_{n+2} + \cdots + d_{2n} = n^2$.
4. Dans cette question, on cherche toutes les suites $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ de nombres réels vérifiant :
$$i) \quad \forall n \in \mathbf{N}, u_n \in \mathbf{N}, \qquad ii) \quad \forall n \in \mathbf{N}, u_n + u_{u_n} = 2n.$$
   a. Déterminer une suite simple vérifiant les conditions $i)$ et $ii)$.
   b. Soit à présent (u_n) une suite vérifiant $i)$ et $ii)$.
      i. Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $u_n \in [\![0, 2n]\!]$.
      ii. En déduire u_0.
      iii. Montrer que $u_1 = 1$.
      iv. Justifier que : $\forall p, q \in \mathbf{N}, u_p = u_q \Rightarrow p = q$.
      v. Montrer que (u_n) est nécessairement la suite de la question 4.a.